SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Gobernanza Clínica y de Datos

PROYECTO DE GOBERNANZA DE DATOS · GOB-UCI-2026-03

Unidad de Cuidados Críticos (UCI)

Ocupación Dual sobre 16 Camas Reales (8 UTI + 8 Intermedios), Giro Cama, Auditoría Nominal de Mortalidad, Kinesiología Intensiva y Soporte VLISE

SERVICIO AUDITADO: Unidad de Terapia Intensiva Adultos (8 Camas UTI) y Unidad de Cuidados Intermedios (8 Camas UCIM)

ÁREA RESPONSABLE: Sanatorio Argentino - Innovación y Transformación Digital

ESTADO DEL PROYECTO: Activo - 100% Completado | Período de Referencia: Octubre 2026

DOTACIÓN OFICIAL UCI	CAPACIDAD MENSUAL (30D)	DOBLE MOTOR DE CÁLCULO	INDICADORES DOCUMENTADOS
16 Camas Operativas	**480 Días-Cama Disp.**	**Medianoche / Horas**	**10 Indicadores SQL**
8 Camas UTI + 8 Intermedios	496 Días-Cama en meses de 31d	Recorte exacto por período Telar	100% Finalizados y auditados

1. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL SERVICIO?

Objetivos alcanzados, módulos desplegados y valor clínico-administrativo para Sanatorio Argentino

Sistema integral de inteligencia clínica y operativa para la Unidad de Cuidados Críticos: cálculo exacto sobre las 16 camas operativas reales (8 UTI + 8 Cuidados Intermedios) bajo doble metodología (Censo de Medianoche y Horas Exactas), estancia media (ALOS), giro cama, trazabilidad por puerta de entrada, auditoría nominal de mortalidad (<48h vs >=48h) con dossier clínico, kinesiología crítica, hemoterapia y soporte diagnóstico por box.

1. Parametrización Exacta de la Capacidad Instalada (16 Camas: 8 UTI + 8 Intermedios)

Se estandarizó el denominador oficial de capacidad instalada de Cuidados Críticos del Sanatorio Argentino en 16 camas operativas (8 camas de Terapia Intensiva Polivalente + 8 camas de Cuidados Intermedios), eliminando distorsiones históricas en el cálculo del porcentaje de ocupación y días-cama disponibles (ej. 480 días-cama disponibles en meses de 30 días y 496 en meses de 31 días).

2. Motor Dual de Cálculo de Ocupación (Censo de Medianoche vs Horas Exactas) y Diagrama Gantt

Se implementó un motor dual seleccionable por el usuario: (a) Criterio de Medianoche Censal (estándar ministerial/administrativo de días-cama facturables) y (b) Criterio de Horas Exactas (DATEDIFF en horas dividido 24, que captura con precisión quirúrgica las estancias breves postoperatorias <24 hs). Incluye un diagrama Gantt interactivo cama por cama.

3. Modal de Auditoría Nominal de Mortalidad y Dossier Clínico Individual

Se construyó un módulo especializado de morbimortalidad que calcula la tasa de defunción exclusivamente sobre egresos cerrados, separando la mortalidad precoz (<48 hs del ingreso, asociada a cuadros agudos irreversibles de ingreso) de la mortalidad intrahospitalaria tardía (>=48 hs), permitiendo abrir el Dossier Clínico completo de cada paciente.

4. Integración de Kinesiología Intensiva, Hemoterapia, Enfermería y Soporte VLISE por Box

Se incorporó el monitoreo del equipo de Kinesiología Crítica (prestaciones motoras y respiratorias en UCI), la trazabilidad de transfusiones de hemocomponentes, los indicadores de carga de enfermería y el consumo de laboratorio e imágenes discriminado por cada box físico de la unidad.

2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? (INGENIERÍA Y CALIDAD DE DATOS)

Extracción desde SALUS SQL Server, reglas de depuración clínica y sincronización con el motor Telar

1 **Fase 1: Extracción Multianual (2022-2026) desde TABLEAU_Admisiones**

Se aislaron todos los episodios con Especialidad = "TERAPIA INTENSIVA" / "UCI", aplicando la regla crítica [Fecha alta] IS NOT NULL para las métricas de estancia media (ALOS) y mortalidad a fin de evitar que los pacientes actualmente internados sesguen los promedios.

2 **Fase 2: Algoritmo de Recorte Temporal (Clipping) al Período Seleccionado en Telar**

Cuando un paciente ingresa en un mes y egresa en el siguiente, el algoritmo recorta matemáticamente los días-cama consumidos dentro de los límites exactos [fechaDesde, fechaHasta] seleccionados en el Telar, garantizando que el porcentaje de ocupación nunca supere el 100% de la capacidad instalada del período.

3 **Fase 3: Normalización de Circuitos de Procedencia y Desenlaces**

Se estandarizó el campo [Procedencia] en 4 grandes puertas de entrada (Quirófano / Postquirúrgico, Guardia / Shock Room, Piso / Sala General y Derivación Externa) y se clasificaron los motivos de egreso en Alta Médica, Pase a Piso, Traslado y Defunción/Óbito.

4 **Fase 4: Vinculación con Prácticas de Kinesiología, Hemoterapia y Peticiones VLISE**

Se cruzaron las admisiones de UCI con las prestaciones kinésicas registradas en SALUS, los actos transfusionales del Banco de Sangre y las peticiones de Laboratorio/Radiología asociadas a los boxes de Terapia Intensiva.

3. EJEMPLOS REALES AUDITADOS Y CASOS DE USO (2026)

Demostración práctica con cifras reales de Sanatorio Argentino sobre cómo operar e interpretar cada indicador

Ejemplo Real 1: Comparativa de Ocupación por Censo de Medianoche vs Horas Exactas en las 16 Camas

Contexto Clínico / Gestión: La Jefatura de UCI y Facturación observaban diferencias entre las camas ocupadas durante la mañana por postoperatorios neuroquirúrgicos/abdominales y el censo nocturno.

Lectura Detallada del Dato Real: Sobre una capacidad disponible de 480 días-cama mensuales (16 camas x 30 días), al auditar un mes de alta demanda se registran 352 días-cama ocupados por censo de medianoche (73,3% de ocupación), con una estancia media (ALOS) de 4,2 días y un Giro Cama de 5,2 pacientes/cama/mes. Al conmutar el selector del dashboard a "Horas Exactas", se visibilizan adicionalmente las estancias de observación postquirúrgica de 12 a 18 horas que ingresan por la mañana y pasan a piso antes de la medianoche.

Acción y Toma de Decisión: La Dirección valida que las 8 camas de Cuidados Intermedios absorben eficazmente los postoperatorios de mediana estancia, preservando las 8 camas de UTI para pacientes ventilados o hemodinámicamente inestables.

Ejemplo Real 2: Auditoría Forense de Mortalidad Precoz (<48 hs) vs Tardía (>=48 hs)

Contexto Clínico / Gestión: El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente requiere evaluar la tasa de mortalidad de UCI diferenciando la gravedad de ingreso de las complicaciones evolutivas.

Lectura Detallada del Dato Real: Al abrir el Modal de Auditoría de Mortalidad desde el KPI "% Defunción", el sistema lista nominalmente los óbitos del período sobre el total de egresos confirmados. El desglose automático muestra qué proporción corresponde a fallecimientos en menos de 48 horas (pacientes ingresados desde Shock Room o derivación externa en shock refractario o ACV hemorrágico masivo) frente a pacientes con estancias prolongadas (>7 días).

Acción y Toma de Decisión: Cada fila permite abrir el Dossier del Paciente con sus signos vitales, laboratorio crítico, evoluciones médicas y soporte ventilatorio, documentando de forma transparente las auditorías de morbimortalidad.

Ejemplo Real 3: Monitoreo de Kinesiología Intensiva y Densidad Diagnóstica por Box

Contexto Clínico / Gestión: Coordinación de Terapia Intensiva busca medir la intensidad de rehabilitación respiratoria/motora y el uso racional de estudios complementarios en pacientes ventilados.

Lectura Detallada del Dato Real: El panel de Kinesiología en UCI cuantifica las sesiones diarias de kinesioterapia respiratoria, manejo de vía aérea artificial y movilización precoz por profesional y por paciente, mientras que el bloque VLISE muestra la cantidad exacta de laboratorios y radiografías portátiles solicitadas en cada box (Box 1 al Box 16).

Acción y Toma de Decisión: Se estandariza el protocolo de destete ventilatorio kinésico y se optimizan los pedidos de radiografía portátil matutina solo a cambios clínicos o control de accesos centrales.

4. CATÁLOGO DE INDICADORES Y REGLAS DE AUDITORÍA

Inventario completo de requerimientos finalizados, tablas origen en SALUS y lógica de cálculo

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
1. Tasa de Ocupación	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos analizar el flujo histórico y actual de admisiones de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI / Terapia Intensiva) para calcular indicadores clave de gestión clínica y operativa: Tasa de Ocupación, Días Cama / Día	**Finalizado**
2. Giros Cama	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos medir la rotación y el rendimiento de las camas críticas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), analizando cuántos pacientes utilizan cada cama en un periodo determinado (Giro de Cama) y cuál es el tiempo de	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
3. Hemovigilancia y Trazabilidad de Transfusiones en UCI	SALUS: [SER_HojaTransfusional] vinculada a [TABLEAU_Admisiones]	Buscamos registrar, monitorear y cuantificar la totalidad de actos transfusionales de hemocomponentes (glóbulos rojos desplasmatizados/sedimentados, plasma fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados) administrados a	**Finalizado**
4. Cantidad de Admisiones UCI y TI	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos cuantificar el volumen total y evolución histórica de admisiones / ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI / TI), evaluando la demanda del servicio a lo largo del tiempo. Permite: 1. Medir la carga asis	**Finalizado**
5. Días de Estancia	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos monitorear el promedio y la distribución de días que un paciente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI / Terapia Intensiva). Permite: 1. Calcular el Promedio de Días de Estada (ALOS - Aver	**Finalizado**
6. % de Defunción	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos medir la Tasa de Mortalidad / Porcentaje de Defunciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI / Terapia Intensiva) sobre el total de egresos hospitalarios de la unidad. Permite: 1. Evaluar la calidad asistenc	**Finalizado**
7. Auditoría Nominal de Mortalidad Precoz (<48 hs) vs Tardía (>=48 hs)	SALUS: [TABLEAU_Admisiones] + Evoluciones HCE y Laboratorio VLISE	Desglose clínico y forense de los óbitos ocurridos en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI), discriminando la mortalidad precoz (< 48 horas desde el ingreso a la unidad, asociada a patología crítica irreversible de arribo	**Finalizado**
8. Trazabilidad de ingresos	SALUS (Vista TABLEAU_Admisiones)	Buscamos identificar la puerta de entrada, servicio emisor y circuito de derivación previo de cada paciente que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI / Terapia Intensiva) a partir de la columna Procedencia. Per	**Finalizado**
9. Indicadores de Enfermería Crítica y Densidad Diagnóstica por Box (Box 1 a 16)	SALUS: [VLISE_Peticiones] + [PR InstRespEntrada] (Controles de Enfermería por Box)	Monitoreo de la carga asistencial de enfermería, controles de signos vitales, balance hídrico y densidad de estudios complementarios (Laboratorio y Radiología portátil VLISE) distribuidos por cada box físico de las 16 ca	**Finalizado**
10. Kinesiología Intensiva: Rehabilitación Respiratoria y Motora en UCI	SALUS: [VLISE_Visitas] / Prestaciones de Kinesiología en Internación Crítica	Cuantificación nominal y mensual de las sesiones de kinesioterapia respiratoria, manejo de asistencia respiratoria mecánica (ARM), destete ventilatorio y movilización precoz realizadas a pacientes internados en las 16 ca	**Finalizado**

SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Documento Técnico Oficial de Gobernanza de Datos Clínicos y Operativos. Todos los indicadores aquí documentados se encuentran auditados sobre la base de datos institucional SALUS y sincronizados con los tableros ejecutivos de gestión.